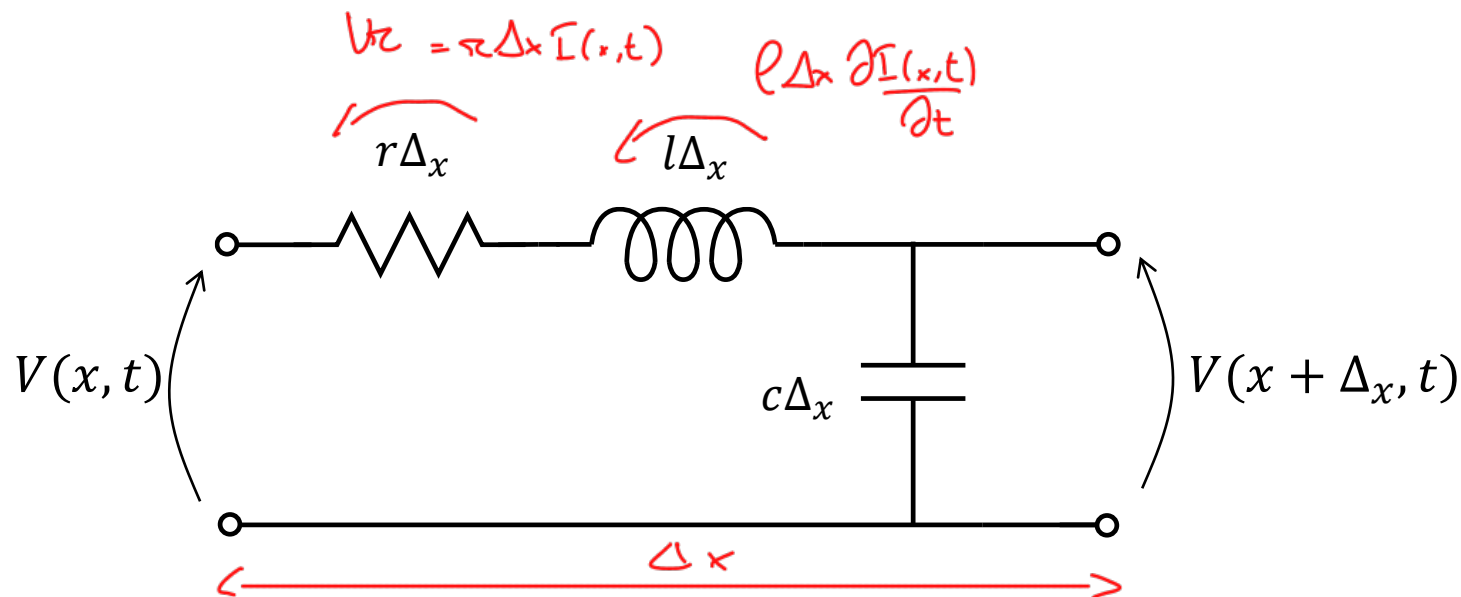


Interconnessioni a basse perdite

$$\eta = \frac{P}{4W}$$



TEM

Trasverso Elettrico Magnetico

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{e} = 0$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{e} = i$$

Il sistema di equazioni che descrive il circuito RLC sarà

$$\begin{cases} \frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = -rI(x, t) - l \frac{\partial I(x, t)}{\partial t} \\ \frac{\partial I(x, t)}{\partial x} = -c \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

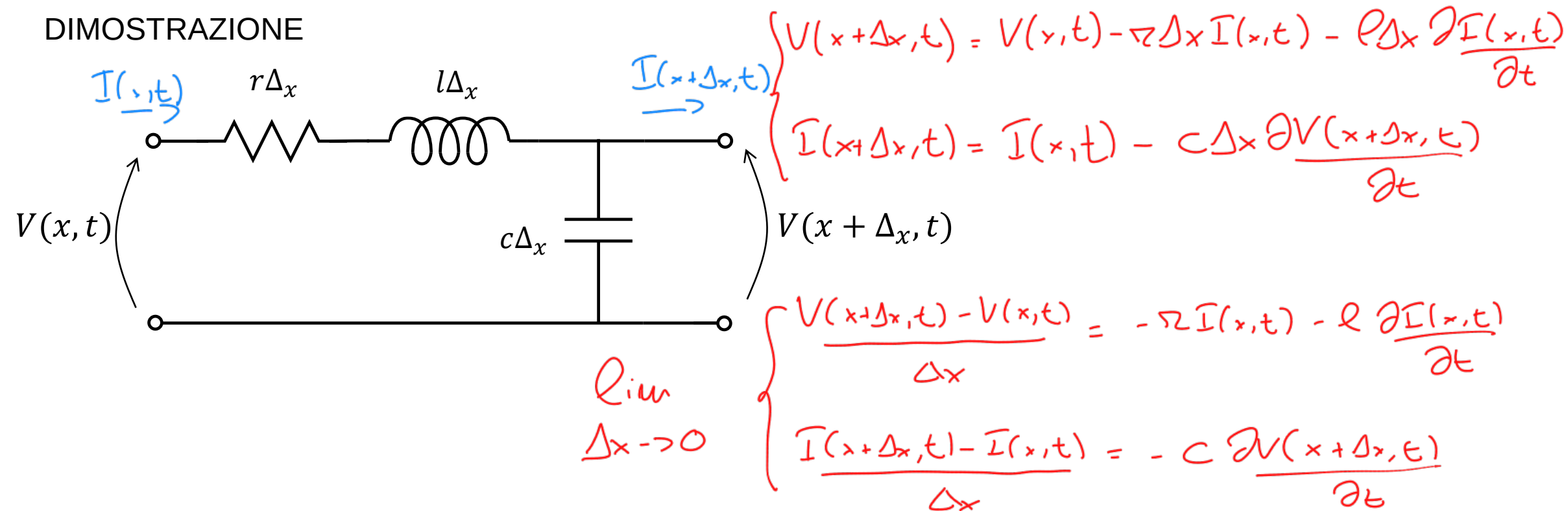


- Derivando rispetto a x la prima equazione
- Sostituendo nella seconda si ottiene

BASSE PERDITE: $l\Delta x \frac{\partial I(x, t)}{\partial t} \gg r\Delta x I(x, t)$

$$\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = rc \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} + lc \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial t^2}$$

DIMOSTRAZIONE



EG. DEI
TELEGRAFISTI

$$\begin{cases} \frac{\partial V(x,t)}{\partial x} = -\tau I(x,t) - \ell \frac{\partial I(x,t)}{\partial t} & (1) \\ \frac{\partial I(x,t)}{\partial x} = -c \frac{\partial V(x,t)}{\partial t} & (2) \end{cases}$$

Derivo (1) rispetto ad x :

$$\frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial x^2} = -\tau \frac{\partial I(x,t)}{\partial x} - \ell \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial I(x,t)}{\partial t} \right)$$

$$= -\tau \frac{\partial I(x,t)}{\partial x} - \ell \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial I(x,t)}{\partial x} \right)$$

Sostituiamo $\frac{\partial I(x,t)}{\partial x}$

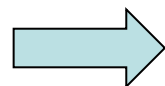
con (2)

$$= \tau c \frac{\partial V(x,t)}{\partial t} + \ell c \frac{\partial^2 V(x,t)}{\partial t^2}$$

Interconnessioni r/lc

Ora notiamo che nel caso particolare in cui $r=0$ si ha che:

$$\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = rc \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} + lc \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial t^2}$$



$$\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = lc \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial t^2}$$

Questa equazione per linea non-dissipativa assomiglia all'equazione di propagazione di un'onda (**equazione di d'Alembert**):

$$\nabla^2 u(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(\mathbf{r}, t)}{\partial t^2} = 0$$

caso 1D $\rightarrow$

$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = 0$$

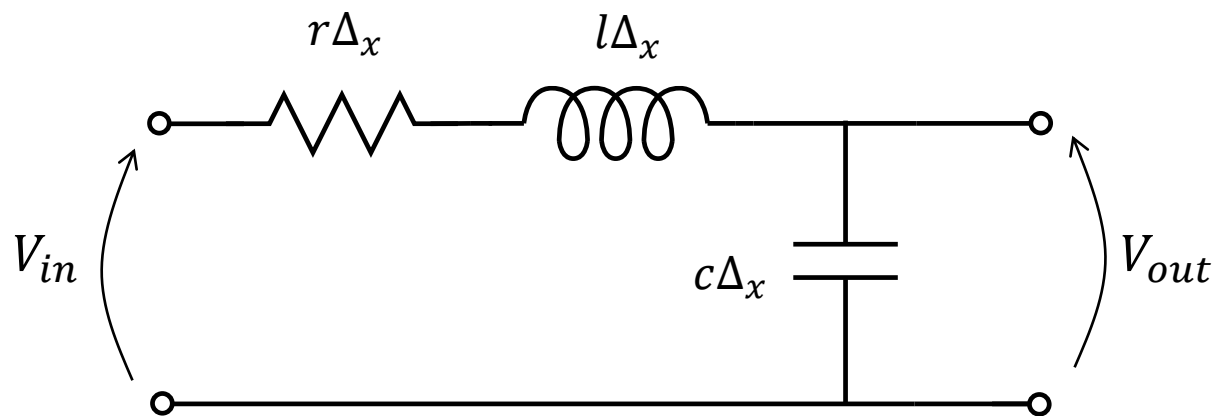
dove $u(x, t)$ rappresenta l'intensità dell'onda nel punto x e al tempo t e con v : velocità di propagazione dell'onda nel mezzo.

E dunque:

$$lc = \frac{1}{v_l^2}$$

Interconnessioni a basse perdite

Abbiamo visto come possiamo schematizzare un tratto Δ_x di linea



$$v_e = \frac{1}{\sqrt{\mu_{di} \epsilon_{di}}}$$

Sappiamo che l'induttanza è definita come rapporto $\frac{\Phi_B}{i}$



l sarà quindi definita in base al flusso di campo magnetico per unità di lunghezza della linea



Questa definizione, che è corretta, risulta laboriosa nel nostro caso

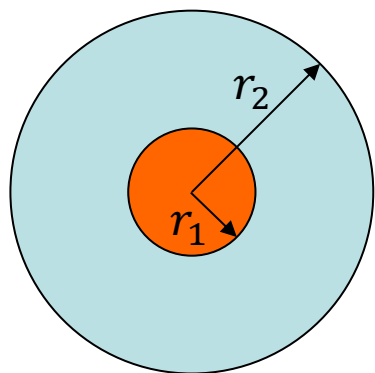
Stimiamo l sfruttando il fatto che: un conduttore immerso in un materiale isolante omogeneo con permittività dielettrica e magnetica pari a $\epsilon_{di} = \epsilon_r \epsilon_0, \mu_{di} = \mu_r \mu_0$) si ha che

$$l_c = \frac{1}{v_l^2} = \frac{\epsilon_r \mu_r}{v_{l0}^2} \approx \frac{\epsilon_r}{v_{l0}^2} \quad \mu_r \approx 1$$

- dove v_l è la velocità della luce nel dielettrico
- dove v_{l0} è la velocità della luce nel vuoto

Alcuni esempi

Linea coassiale

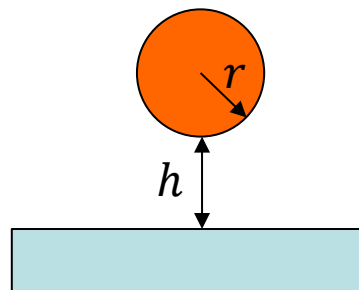


$$c = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \quad l = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

$$lc = \frac{1}{v_l^2} = \epsilon\mu = \epsilon_r\mu_r\epsilon_0\mu_0$$

$$= \epsilon_r\mu_r \frac{1}{v_0^2}$$

Linea coplanare

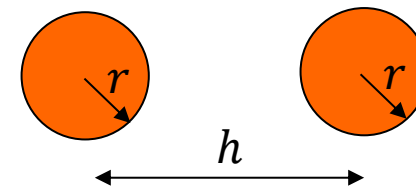


$$c = \frac{2\pi\epsilon}{\cosh^{-1} \frac{h}{r}} \quad l = \frac{\mu}{2\pi} \cosh^{-1} \frac{h}{r}$$

$$lc = \frac{1}{v_l^2} = \epsilon\mu = \epsilon_r\mu_r\epsilon_0\mu_0$$

$$= \epsilon_r\mu_r \frac{1}{v_0^2}$$

Linea bifilare



$$c = \frac{2\pi\epsilon}{\cosh^{-1} \frac{h^2 - 2r^2}{2r^2}}$$

$$l = \frac{\mu}{2\pi} \cosh^{-1} \frac{h^2 - 2r^2}{2r^2}$$

$$lc = \frac{1}{v_l^2} = \epsilon\mu = \epsilon_r\mu_r\epsilon_0\mu_0$$

$$= \epsilon_r\mu_r \frac{1}{v_0^2}$$

La velocità di propagazione di una onda in questi casi è pari alla velocità della luce nel mezzo che riempie la linea e NON dipende dalle caratteristiche geometriche della linea!

Si può dimostrare che lo stesso vale anche per linee non-distorcenti ($rc = gl$) o per segnali ad «alte frequenze»⁵

Alcune note

Si può dimostrare che solamente nei casi di linea **non dispersiva** ($r = 0$) oppure **non-distorcenti** ($rc = gl$) per segnali ad «**alte frequenze**» ($r \ll \omega l$) la velocità di propagazione di un segnale non dipende dalla sua pulsazione ω . In termini generali, invece, la velocità di propagazione può dipendere dalla pulsazione del segnale

→ un segnale generico (che può essere scomposto nelle sue componenti armoniche mediante trasformata di Fourier) verrà tanto più distorto quanto è lunga la linea di trasmissione dato che le sue componenti spettrali viaggeranno a velocità diverse nella linea di trasmissione!

Si ha "DISPERSIONE CROMATICA" se la velocità di propagazione dipende da ω .

Possiamo quindi calcolare il valore di induttanza per unità di lunghezza una volta **nota la capacità per unità di lunghezza** come:

$$l = \frac{1}{c} \frac{1}{v_l^2} = \frac{1}{c} \frac{\epsilon_r \mu_r}{v_{l0}^2} \approx \frac{1}{c} \frac{\epsilon_r}{v_{l0}^2}$$

Dielectric	ϵ_r	Propagation speed (cm/nsec)
Vacuum	1	30
SiO ₂	3.9	15
PC board (epoxy glass)	5.0	13
Alumina (ceramic package)	9.5	10

$$\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = rc \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} + \frac{1}{v_l^2} \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial t^2}$$

Soluzioni nel tempo: $V(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$

E' un'equazione di propagazione con attenuazione

$$V_\omega(x) : v(x, t) = \text{Re} \{ V_\omega(x) e^{j\omega t} \}$$

Assumiamo che la linea di trasmissione sia connessa ad un generatore di tensione sinusoidale con pulsazione $\omega \rightarrow$ passo al regime armonico introducendo i fasori complessi $V_\omega(x)$ e $I_\omega(x)$

$$\begin{cases} V(x, t) \rightarrow V_\omega(x) \\ I(x, t) \rightarrow I_\omega(x) \end{cases}$$

L'unico parametro è x !

Nel caso di scomposizione di un segnale con Fourier, $\forall \omega$ avrò un set di equazioni.

$$\begin{cases} \frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = -rI(x, t) - l \frac{\partial I(x, t)}{\partial t} \\ \frac{\partial I(x, t)}{\partial x} = -c \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

Trasformo nel dominio delle frequenze

$$\begin{cases} \frac{dV_\omega(x)}{dx} = -rI_\omega(x) - j\omega l I_\omega(x) \\ \frac{dI_\omega(x)}{dx} = -j\omega c V_\omega(x) \end{cases}$$

Equazione dei telegrafisti
(con conduttanza $g=0$)

Questa equazione va scritta
per ogni pulsazione ω !!

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{dV_w(x)}{dx} &= -R I_w(x) - j\omega L I_w(x) = -(R+j\omega L) I_w(x) \quad (1) \\ \frac{dI_w(x)}{dx} &= -j\omega C V_w(x) \quad (2) \end{aligned} \right.$$

Deriviamo (1) rispetto ad x :

$$\frac{d^2 V_w(x)}{dx^2} = -(R+j\omega L) \frac{dI_w(x)}{dx} \quad \text{Sostituiamo } \frac{dI_w(x)}{dx} \text{ con (2)}$$

$$\frac{d^2 V_w(x)}{dx^2} = \underbrace{(R+j\omega L)(j\omega C)}_{\gamma^2} V_w(x) \Rightarrow \boxed{\frac{d^2 V_w(x)}{dx^2} = \gamma^2 V_w(x)}$$

EQUAZIONE DI HELMHOLTZ

$$\begin{cases} V_w(x) = V_0^+ e^{-\gamma x} + V_0^- e^{\gamma x} \\ I_w(x) = I_0^+ e^{-\gamma x} + I_0^- e^{\gamma x} \end{cases}$$

Da (2): $\frac{dI_w(x)}{dx} = -j\omega C V_w(x)$

$$-\gamma I_0^+ e^{-\gamma x} + \gamma I_0^- e^{\gamma x} = (-j\omega C) (V_0^+ e^{-\gamma x} + V_0^- e^{\gamma x})$$

$$\boxed{-\gamma I_0^+} e^{-\gamma x} + \boxed{\gamma I_0^-} e^{\gamma x} = \boxed{-j\omega C V_0^+} e^{-\gamma x} \quad \boxed{-j\omega C V_0^-} e^{\gamma x}$$

$$-\gamma I_0^+ = -j\omega C V_0^+ \Rightarrow \frac{V_0^+}{I_0^+} = \frac{\gamma}{j\omega C} = \frac{\sqrt{(j\omega C)(R+j\omega L)}}{j\omega C} = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{j\omega C}}$$

$$\gamma I_0^- = -j\omega C V_0^- \Rightarrow \frac{V_0^-}{I_0^-} = -\sqrt{\frac{R+j\omega L}{j\omega C}}$$

$$Z(\omega) = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{j\omega C}} \Rightarrow \text{IMPEDENZA GENERALIZZATA}$$

$$\begin{cases} V_w(x) = V_0^+ e^{-\gamma x} + V_0^- e^{\gamma x} \\ I_w(x) = \frac{V_0^+}{Z(\omega)} e^{-\gamma x} - \frac{V_0^-}{Z(\omega)} e^{\gamma x} \end{cases}$$

$$\gamma = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{j\omega C}} = \alpha + j\beta$$

$$\begin{cases} V_w(x) = V_0^+ e^{-(\alpha+j\beta)x} + V_0^- e^{(\alpha+j\beta)x} \\ I_w(x) = \frac{V_0^+}{Z(\omega)} e^{-(\alpha+j\beta)x} - \frac{V_0^-}{Z(\omega)} e^{(\alpha+j\beta)x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_w(x) = V_0^+ e^{-(\alpha+j\beta)x} + V_0^- e^{(\alpha+j\beta)x} \\ I_w(x) = \frac{V_0^+}{Z(w)} e^{-(\alpha+j\beta)x} - \frac{V_0^-}{Z(w)} e^{(\alpha+j\beta)x} \end{cases}$$

$$V(x,t) = \operatorname{Re} \{ V_w(x) e^{j\omega t} \} =$$

$$= \operatorname{Re} \{ V_0^+ e^{-\alpha x} e^{-j\beta x} e^{j\omega t} + V_0^- e^{\alpha x} e^{j\beta x} e^{j\omega t} \} =$$

$$= \operatorname{Re} \{ V_0^+ e^{-\alpha x} e^{j(\omega t - \beta x)} + V_0^- e^{\alpha x} e^{j(\omega t + \beta x)} \} =$$

$$= V_0^+ e^{-\alpha x} \underbrace{\cos(\omega t - \beta x + \varphi_1)}_{\text{ONDA PROGRESSIVA}} + V_0^- e^{\alpha x} \underbrace{\cos(\omega t + \beta x + \varphi_2)}_{\text{ONDA REGRESSIVA}}$$

γ = COSTANTE DI PROPAGAZIONE

α = COSTANTE DI ATTENUAZIONE

β = COSTANTE DI FASE

fase: $\omega t - \beta x + \varphi_1 = \text{costante}$

$$\frac{d(\omega t - \beta x + \varphi_1)}{dt} = 0 \Rightarrow \omega - \beta \underbrace{\frac{dx}{dt}}_{v_f} = 0 \Rightarrow v_f = v_g = \frac{\omega}{\beta}$$

Periodicità nello spazio:

$$V_0^+ e^{-\alpha x} \cos(\omega t - \beta x + \varphi_1) = V_0^+ e^{-\alpha x} \cos(\omega t - \beta(x + \lambda) + \varphi_1)$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{\beta} \Leftarrow \text{LUNGHEZZA D'ONDA}$$

Sfruttiamo il fatto che, per una generica linea RLC (anche con una eventuale conduttanza g in parallelo al condensatore), si può dimostrare che per una linea **infinitamente lunga (cioè: senza onde riflesse)**

$$\frac{V_\omega(x)}{I_\omega(x)} = Z(\omega) \quad \text{impedenza generalizzata} \quad \text{dove} \quad Z(\omega) = \sqrt{\frac{r + j\omega l}{g + j\omega c}} \approx \sqrt{\frac{r + j\omega l}{j\omega c}}$$

non dipende dalla sezione x !!

e dove

$$V_\omega(x) = V_\omega(0) e^{-\underbrace{\sqrt{j\omega c(r + j\omega l)}}_{\gamma(\omega)} x} = V_0^+ e^{-\gamma x}$$

$\gamma(\omega)$ costante di propagazione

Restringiamo l'analisi nel caso in cui $r \ll \omega l$ (caso di basse perdite)

In altre parole stiamo analizzando il comportamento alle alte frequenze (più alte di r/l)

$$Z(\omega) \approx \sqrt{\frac{j\omega l}{j\omega c}} = Z_0 = \sqrt{\frac{l}{c}} = \frac{1}{v_l c} = v_l l \quad \leftarrow$$

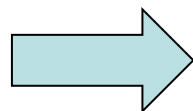
In questo caso l'impedenza caratteristica è **reale** e **non dipende da ω**

In questo caso (cioè se $r \ll \omega l$) la costante di propagazione diventa

$$v_f = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\omega \sqrt{lc}} = \frac{1}{\sqrt{lc}}$$

ricordando che

$$\begin{cases} v_l = \frac{1}{\sqrt{lc}} \\ Z_0 = \sqrt{\frac{l}{c}} \end{cases}$$



$$\gamma(\omega) = \sqrt{j\omega c(r + j\omega l)} \approx j\omega\sqrt{lc} + \frac{r}{2}\sqrt{\frac{c}{l}}$$

$= \beta \quad = \alpha$

$$\gamma = \frac{r}{2Z_0} + j\omega\sqrt{lc}$$

$$\gamma(\omega) \approx j\frac{\omega}{v_l} + \frac{r}{2Z_0}$$

e dunque il potenziale risulta

$$V_\omega(x) = V_\omega(0)e^{-\gamma(\omega)x} = V_\omega(0)e^{-j\frac{\omega}{v_l}x}e^{-\frac{r}{2Z_0}x}$$

$$= V_\omega(0)e^{-j\omega t_{fl}}e^{-\alpha x}$$

□ dove $t_{fl} = x/v_l$ è il **tempo di volo**

□ dove $\alpha = r/(2Z_0)$ è la **costante di attenuazione**

$$\begin{aligned} \gamma &= \sqrt{j\omega c(r + j\omega l)} = \\ &= \sqrt{j\omega cr - \omega^2 lc} = \\ &= \sqrt{\omega^2 lc \left(j \frac{r}{\omega l} - 1 \right)} = \\ &= \sqrt{\omega^2 lc \left(j \frac{r}{\omega l} - 1 \right)} = \\ &= \sqrt{(j)^2 \omega^2 lc \left(\frac{r}{j\omega l} + 1 \right)} = \\ &= j\omega\sqrt{lc} \sqrt{1 - j \frac{r}{\omega l}} \\ \sqrt{1-x} &\approx 1 - \frac{x}{2} + o(x^2) \\ \gamma &\approx j\omega\sqrt{lc} \left(1 - j \frac{r}{2\omega l} \right) = \\ &= j\omega\sqrt{lc} + \frac{r}{2} \cdot \sqrt{\frac{c}{l}} \end{aligned}$$

$$V_{\omega}(x) = V_{\omega}(0)e^{-j\omega t_{fl}}e^{-\alpha x}$$

- ❑ Il potenziale presenta un termine di sfasamento nel dominio delle frequenze $e^{-j\omega t_{fl}} \rightarrow$ un **ritardo nel dominio del tempo** che dipende dalla posizione x (infatti $t_{fl} = x/v_l$)
- ❑ tale ritardo non dipende dalla frequenza $\rightarrow$ linea non dispersiva
- ❑ C'è un **termine di attenuazione esponenziale** $e^{-\alpha x}$: onda iniettata al tempo $t=0$ alla sezione $x=0$ raggiunge la generica sezione x con attenuazione che dipende dal rapporto tra resistività per unità di lunghezza r e l'impedenza caratteristica Z_0

TABLE 2.3. Key Properties of the Fourier Transformation

Time Function	Fourier Transform
$f(t)$	$F(j\omega)$
$df(t)/dt$	$j\omega F(j\omega)$
$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} F(j\omega) + \pi F(0)\delta(\omega)$
$f_1(t) * f_2(t)$	$F_1(j\omega) F_2(j\omega)$
$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) ^2 d\omega$
$f(t - t_0)$	$F(j\omega)e^{-j\omega t_0}$
$f(t)e^{j\omega_0 t}$	$F(j\omega - j\omega_0)$
$k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)$	$k_1 F_1(j\omega) + k_2 F_2(j\omega)$

- ❑ Visto che abbiamo assunto $r \ll \omega l$ stiamo facendo un'analisi in frequenza valida per “alte” frequenze.
 - ❑ $\rightarrow$ questo approccio non descrive completamente la linea di trasmissione e non è sufficiente per calcolare la risposta dell'interconnessione ad un gradino di tensione

- ❑ Tornando alla linea di lunghezza infinita con stimolo in ingresso dato da un gradino di potenziale, la tensione al tempo t e sezione x sarà data da:

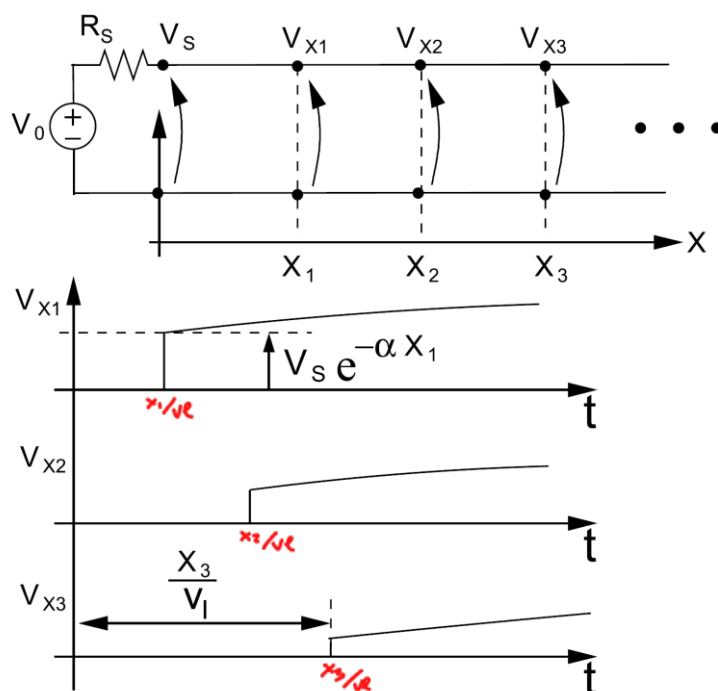
$$V(x, t) = V_0 [e^{-\alpha x} + f_{sl}(x, t)] u\left(t - \frac{x}{v_l}\right)$$

$$= V_0 [e^{-\alpha x} + f_{sl}(x, t)] u(t - t_{fl})$$

$$u(y) \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ 1 & y \geq 0 \end{cases}$$

$f_{sl}(x, t)$ è una generica funzione lentamente variabile sulle scale temporali di un tempo di volo t_{fl} e tale che

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [e^{-\alpha x} + f_{sl}(x, t)] \rightarrow 1$$



$V(x, t)$ è costituito da:

- ❑ una componente $V_0 e^{-\alpha x}$ che raggiunge x in un tempo t_{fl}
- ❑ una componente lenta $f_{sl}(x, t)$ che garantisce il raggiungimento di V_0 in un tempo sufficientemente lungo

Linea con forti perdite e a basse perdite

Fortemente dispersiva

$$V_0 = 1V$$

$$L_{en} = \text{lunghezza int.}$$

$$e^{-\alpha L_{en}} < 0.08$$



$$\frac{rL_{en}}{2Z_0} > 2.5$$



$$L_{en} > 5 \frac{Z_0}{r}$$

poco meno del 10% dell'onda iniettata raggiunge l'uscita della linea in un tempo pari a t_{fl}

Basse perdite

$$e^{-\alpha L_{en}} > 0.78$$



$$\frac{rL_{en}}{2Z_0} < 0.25$$



$$L_{en} < \frac{Z_0}{2r}$$

quasi l'80% dell'onda iniettata raggiunge l'uscita della linea in un tempo pari a t_{fl}

Linea senza perdite

$e^{-\alpha L_{en}}$
 α
 se $\frac{rL_{en}}{2Z_0} \ll 1$

→ linea senza perdite/linea di trasmissione

con $Z_0 = \sqrt{\frac{l}{c}}$

L'equazione che descrive la linea di trasmissione sarà

$$\frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v_l^2} \frac{\partial^2 V(x, t)}{\partial t^2}$$

equazione delle onde

soluzioni generali

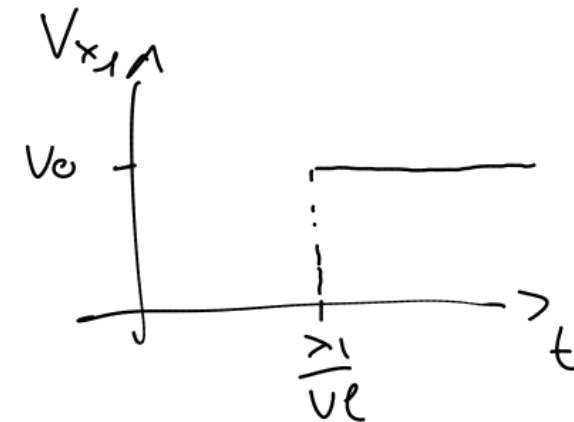
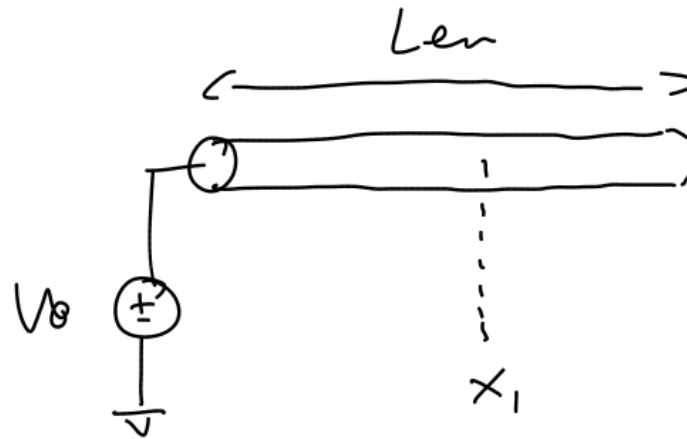
$$\begin{cases} V_f(x, t) = V\left(0, t - \frac{x}{v_l}\right) & \text{onda progressiva} \\ V_r(x, t) = V\left(x_r, t - \frac{x_r - x}{v_l}\right) & \text{onda regressiva} \end{cases}$$

x_r sezione della linea dove
 viene iniettata l'onda
 regressiva

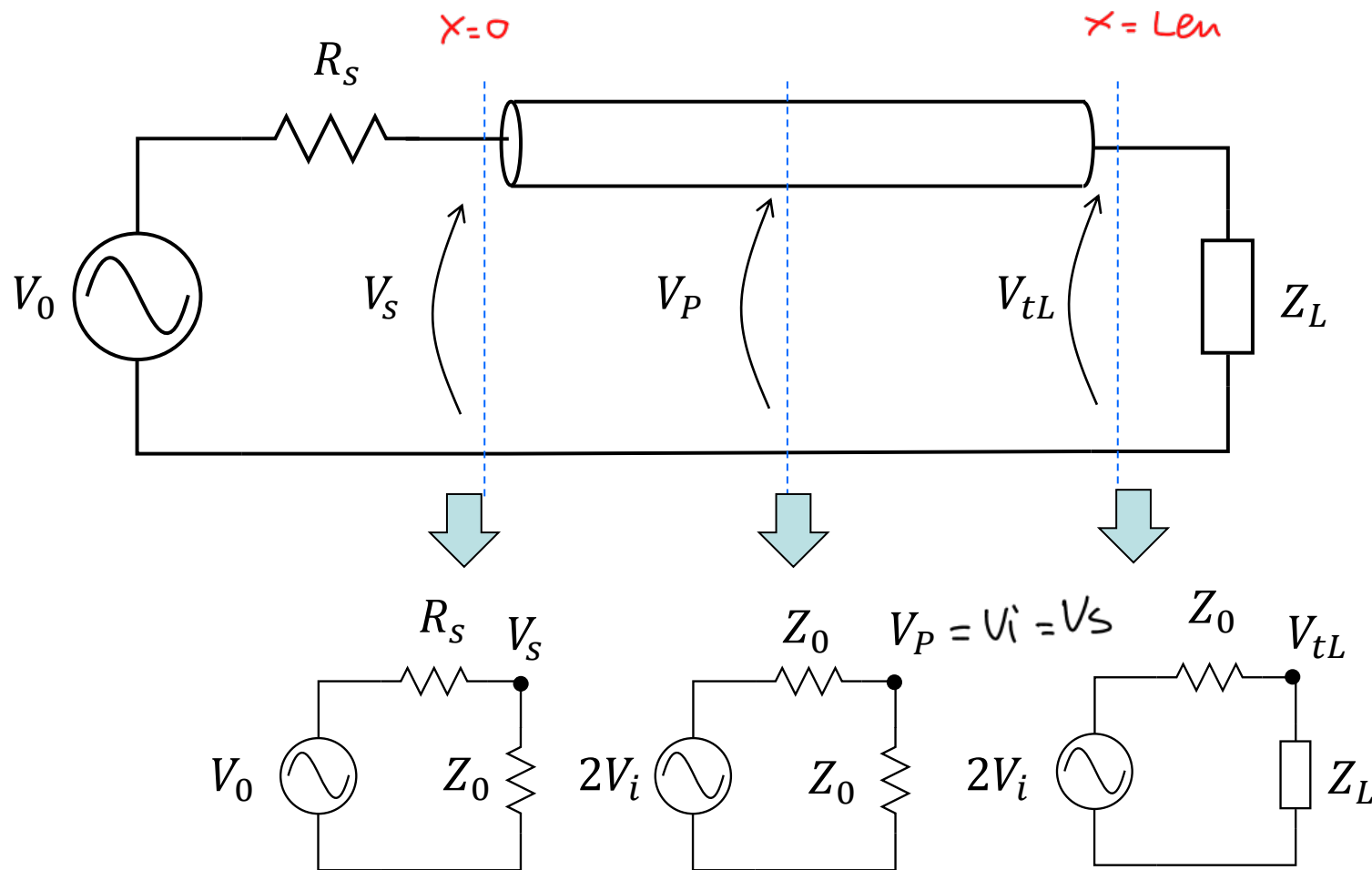
La tensione ad una sezione della linea è sempre la sovrapposizione di un'onda progressiva e una regressiva pesata con opportuni coefficienti

NOTA

- ❑ La tensione ad una certa sezione della linea di lunghezza finita si comporta **come se la linea fosse infinita** fino all'istante in cui arriva la prima onda riflessa da una terminazione → infatti l'onda elettromagnetica si propaga ad una velocità finita e non può «sapere» cosa c'è davanti a se;
- ❑ Le forme d'onda sulla linea dipenderanno dalle condizioni con cui la linea viene eccitata e dal modo in cui viene terminata la linea
- ❑ Deriviamo un modello che ci consenta di studiare linee di lunghezza finita con riflessioni



Linea senza perdite pilotata da un driver



SORGENTE $V_S = \frac{Z_0}{R_S + Z_0} V_0 = V_i$

GENERICO PUNTO $V_P = \frac{Z_0}{Z_0 + Z_0} 2V_i = V_i$

CARICO $V_{tL} = \frac{Z_L}{Z_0 + Z_L} 2V_i$

Tensione al carico: è la somma tra onda incidente V_i e onda V_{rL} riflessa dal carico verso la linea

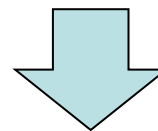
$$V_{tL} = V_i + V_{rL}$$

$$V_{tL} = V_i + V_{rL} \rightarrow V_{rL} = V_{tL} - V_i = \frac{Z_L}{Z_L + Z_0} \cdot 2V_i - V_i = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \cdot V_i$$

ρ_L coefficiente di
riflessione al carico

$$V_{tL} = \frac{Z_L}{Z_L + Z_0} \cdot 2V_i$$

$$= \rho_L V_i$$



$$V_{tL} = V_i + V_{rL} = (1 + \rho_L) V_i$$

$$Z_L = Z_0 \Rightarrow \rho_L = 0$$

$$Z_L \gg Z_0 \Rightarrow \rho_L = 1$$

$$Z_L \ll Z_0 \Rightarrow \rho_L = -1$$

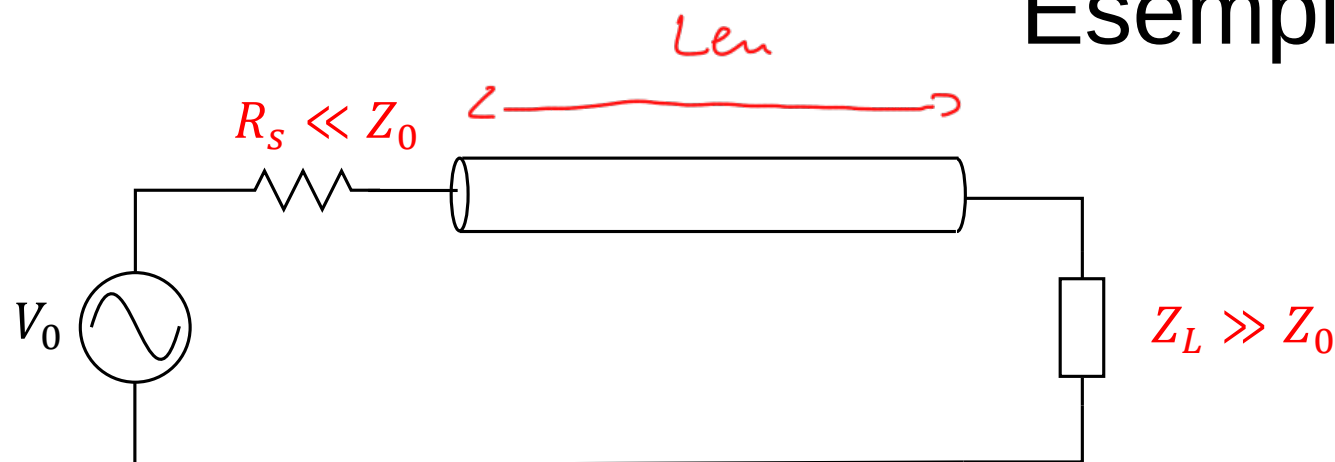
❑ Quando l'onda regressiva arriva alla sorgente, ci sarà un'altra riflessione

❑ Definiamo in coefficiente di riflessione alla sorgente $\rho_S = \frac{R_S - Z_0}{R_S + Z_0}$

L'onda V_{rS} riflessa alla sorgente verso la linea e quella V_{tS} trasmessa dalla linea alla sorgente saranno:

$$\begin{cases} V_{rS} = \rho_S V_i \\ V_{tS} = (1 + \rho_S) V_i \end{cases}$$

Esempio



$$V_{iL} = (1 + \rho_L) V_i$$

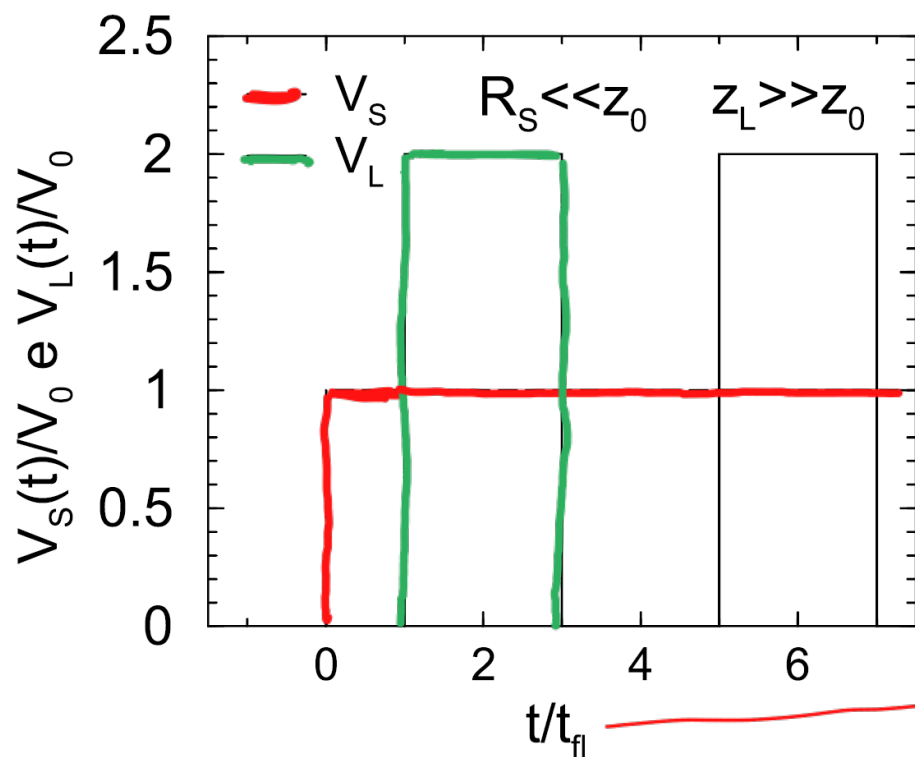
$$V_{rL} = \rho_L V_i$$

$$\rho_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \rightarrow \underline{1}$$

$$V_{iS} = (1 + \rho_S) V_i$$

$$V_{rS} = \rho_S V_i$$

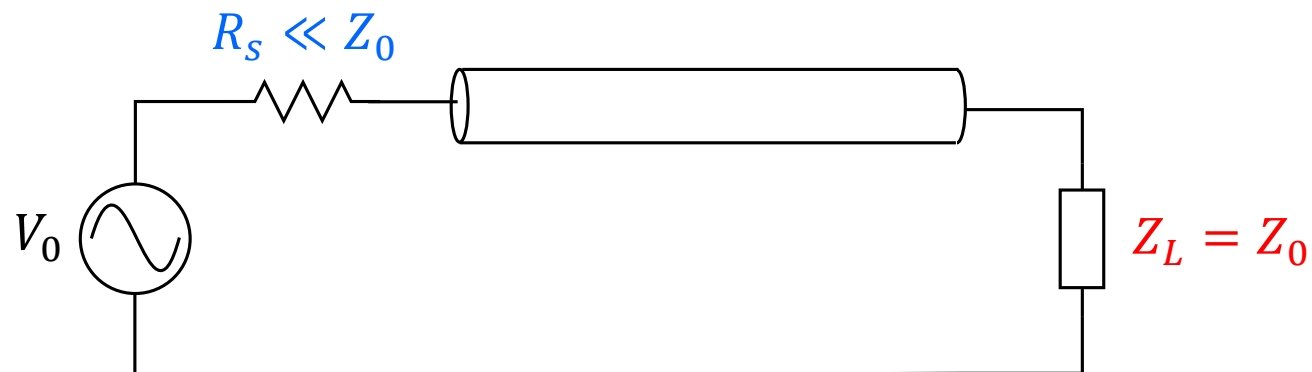
$$\rho_S = \frac{R_S - Z_0}{R_S + Z_0} \rightarrow \underline{-1}$$



- Andamento oscillatorio al carico $\rightarrow$ indesiderato
- Definiamo il t_{stl} il **settling time** come tempo necessario affinché la tensione sul carico si mantenga entro un certo specificato intervallo intorno al valore di regime (esempio 10%)
- Un tempo t_{stl} maggiore del tempo di volo implica un ritardo non ottimo per il circuito perchè maggiore di quello strettamente indispensabile per la propagazione del segnale sulla linea

$$t_{pl} = \frac{L_{en}}{v_e}$$

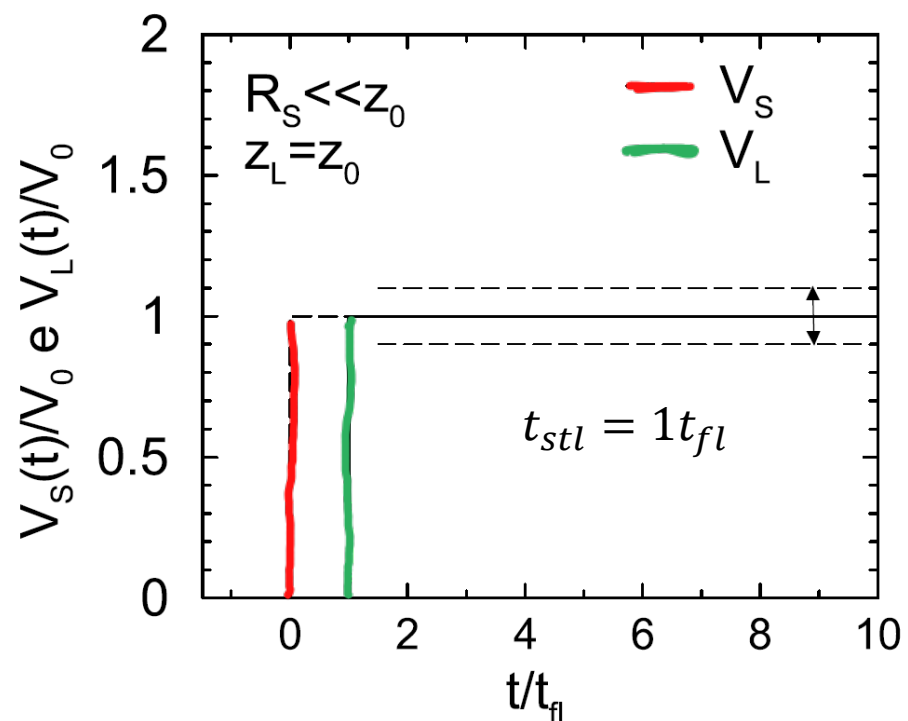
Adattamento al carico



$$\rho_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \rightarrow 0$$

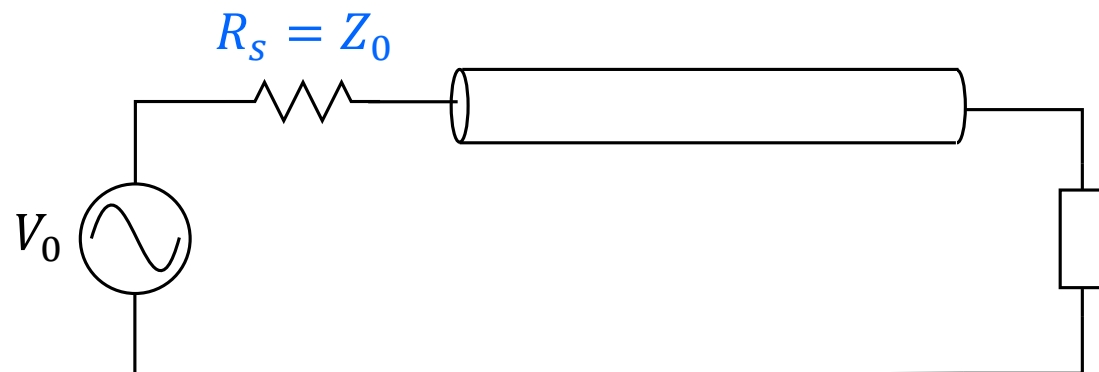
$$\rho_S = \frac{R_S - Z_0}{R_S + Z_0} \rightarrow -1$$

$$V_{tL}(t = t_{fl}) = V_s(t = 0)$$



- In un tempo di volo tutti i transistori sono esauriti e trasferiamo tutta la tensione al carico

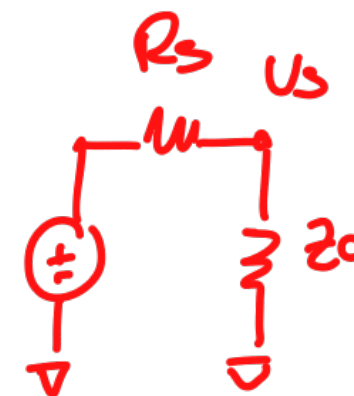
Adattamento alla sorgente



$$Z_L \gg Z_0$$

$$\rho_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \rightarrow 1$$

$$\rho_S = \frac{R_S - Z_0}{R_S + Z_0} \rightarrow 0$$

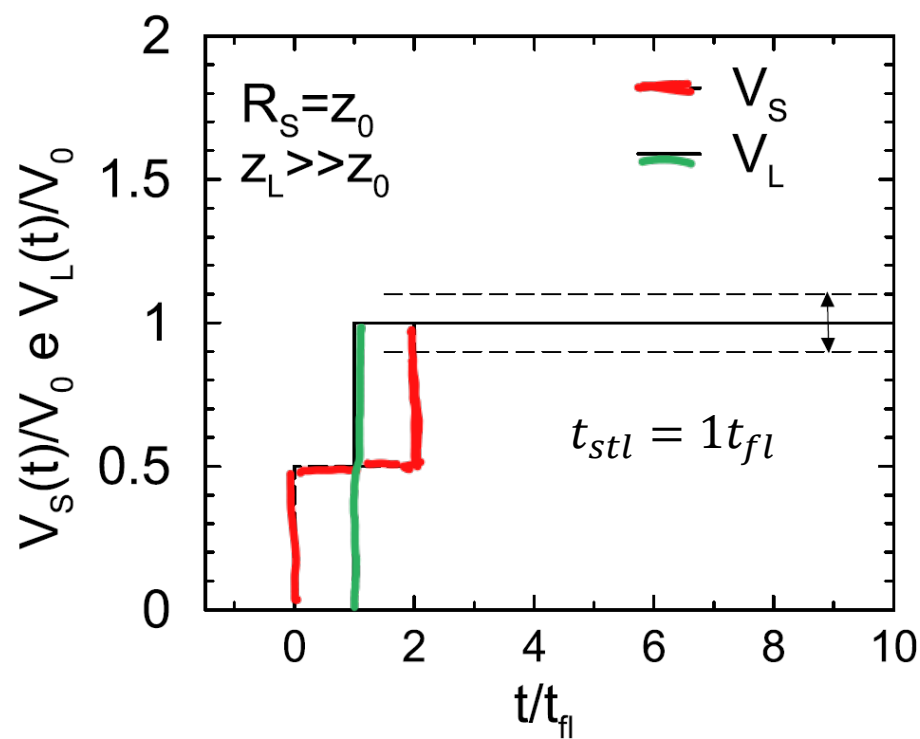


$$V_S(0) = \frac{V_0}{2}$$

$$V_{tL}(t = t_{fl}) = V_S(0) (1 + \rho_L) = V_0$$

$$V_{rL}(t = t_{fl}) = V_S(0) \rho_L = \frac{V_0}{2}$$

$$V_{tS}(t = 2t_{fl}) = V_S(0) + \frac{V_0}{2} (1 + \rho_S) = V_0$$



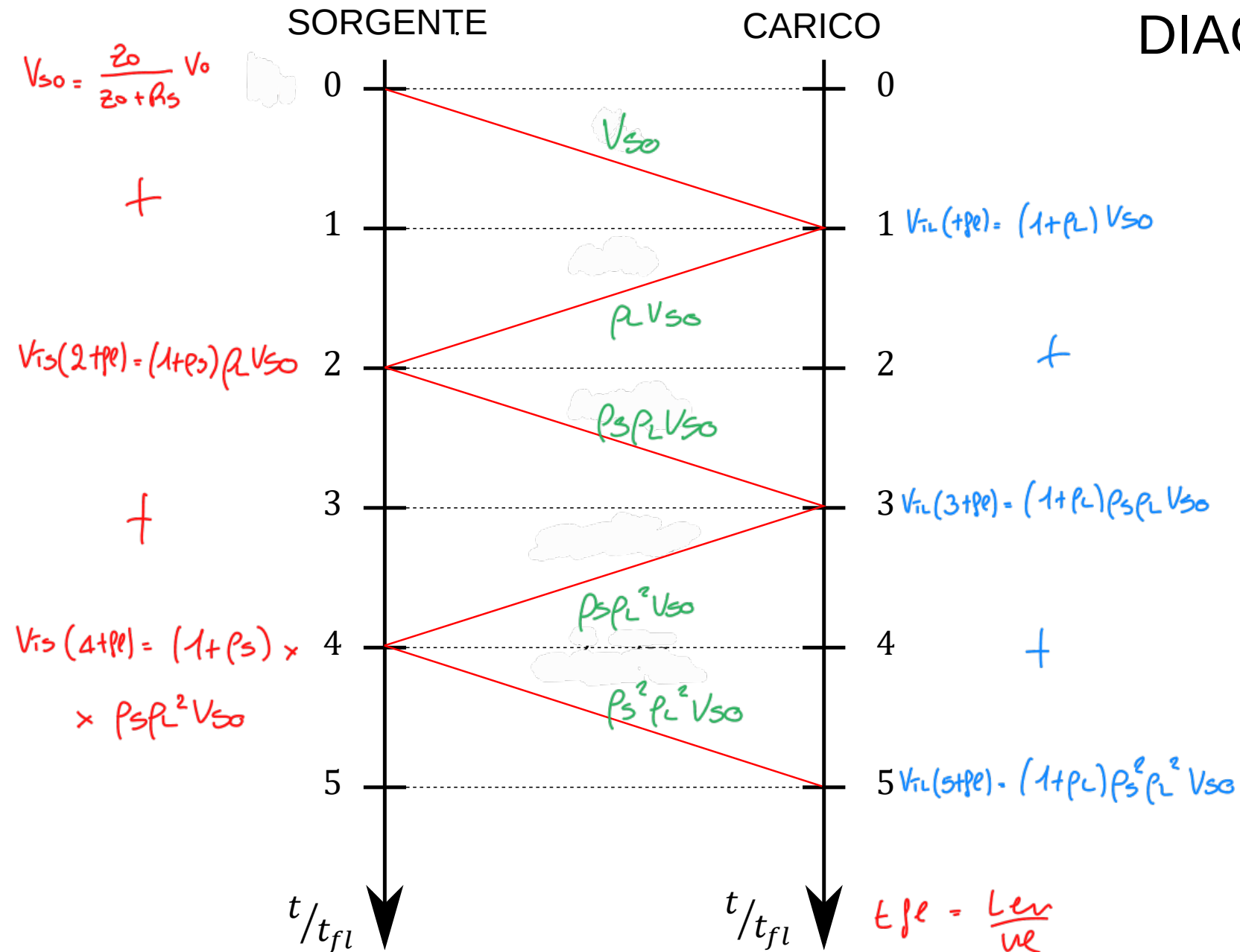
- In un tempo di volo tutti i transistori sono esauriti e trasferiamo tutta la tensione al carico

Linea come semplice capacità

- ❑ Quando possiamo considerare la linea come semplice capacità?
 - quando il tempo di salita e discesa del segnale in ingresso alla linea è grande rispetto a t_{fl}
- ❑ Consideriamo un driver con t_r il tempo di salita del segnale di ingresso alla linea pilotata dal driver

$$t_r > 2.5t_{fl} = 2.5 \frac{L_{en}}{v_l} = 2.5L_{en}\sqrt{lc} \quad \rightarrow \quad L_{en} < \frac{t_r}{2.5\sqrt{lc}} = \frac{v_l t_r}{2.5}$$

DIAGRAMMA A RETICOLO



- Al carico arriveranno contributi a numeri dispari del tempo di volo, mentre alla sorgente a numeri pari del tempo di volo

$V_{tL}(nt_{fl})$ e $V_{ts}(2t_{fl})$ sono tensioni TRASMESSE al carico e sorgente rispettivamente. Non sono le tensioni assolute che ho in un determinato istante al carico o sorgente! (vedi prossima slide)

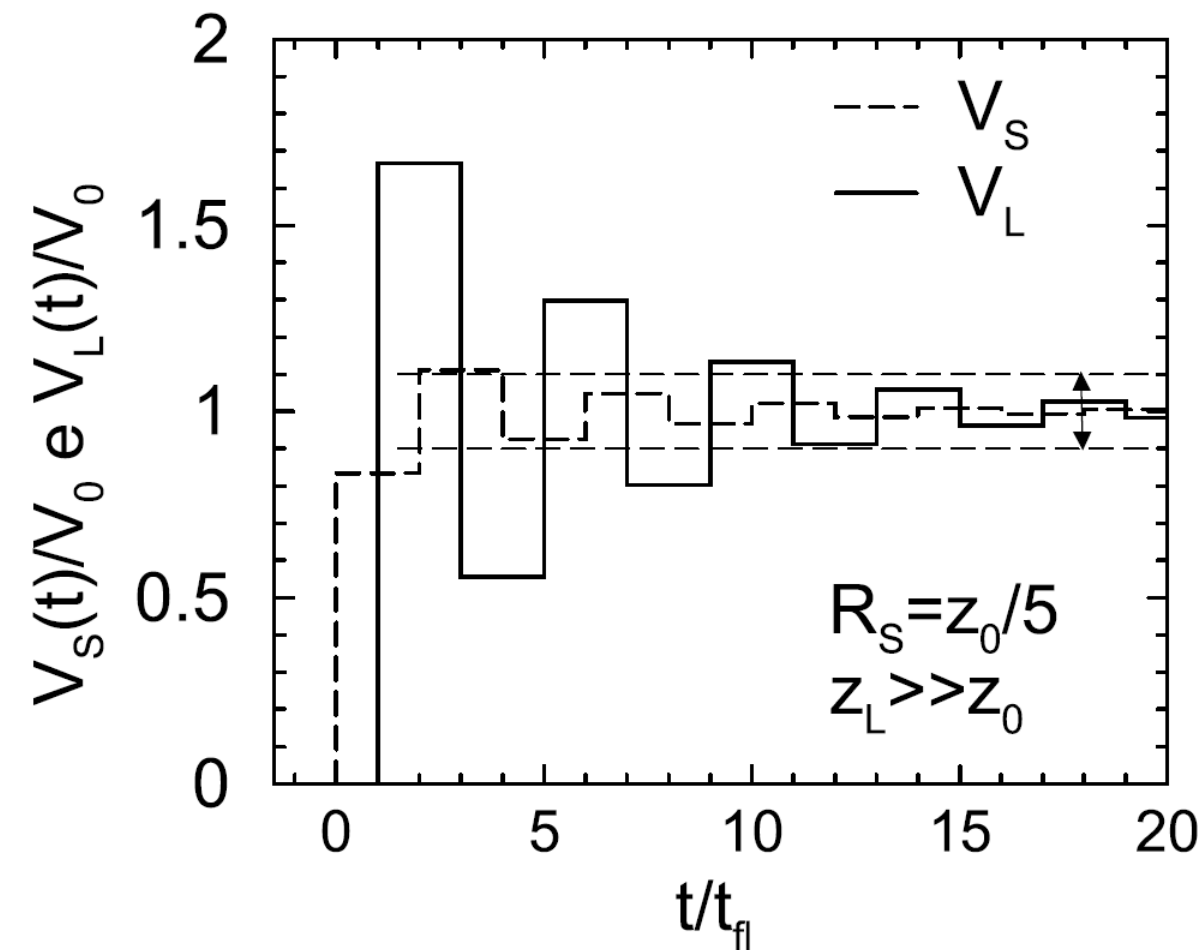
$$\begin{aligned}
 V_L(t) &= V_{tL}(t_{fl})u(t - t_{fl}) + \sum_{n=1}^{\infty} V_{tL}(t_{fl} + 2nt_{fl})u(t - (t_{fl} + 2nt_{fl})) \\
 &= (1 + \rho_L)V_{s0}u(t - t_{fl}) + \sum_{n=1}^{\infty} (1 + \rho_L)(\rho_S\rho_L)^n V_{s0}u(t - (t_{fl} + 2nt_{fl})) \\
 &= (1 + \rho_L)V_{s0}u(t - t_{fl}) + (1 + \rho_L)(\rho_S\rho_L)V_{s0}u(t - 3t_{fl}) + (1 + \rho_L)(\rho_S\rho_L)^2 V_{s0}u(t - 5t_{fl}) + \dots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_S(t) &= V_{s0}u(t) + \sum_{n=1}^{\infty} V_{tS}(2nt_{fl})u(t - 2nt_{fl}) \\
 &= V_{s0}u(t) + \sum_{n=1}^{\infty} (1 + \rho_S)\rho_S^{n-1}\rho_L^n V_{s0}u(t - 2nt_{fl})
 \end{aligned}$$

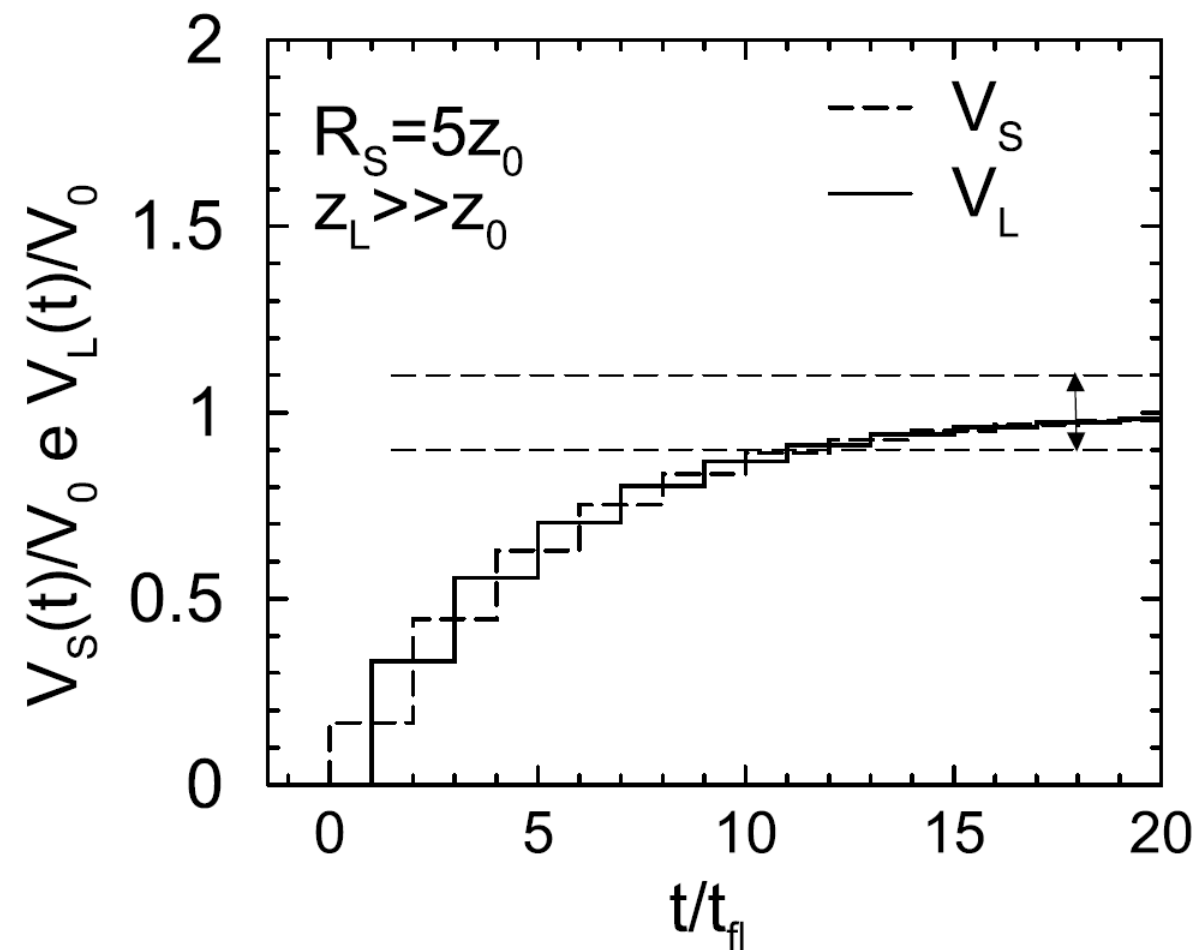
- ❑ Notiamo come, per definizione, i termini ρ_S e ρ_L hanno modulo minore di 1 $\rightarrow$ elevandoli a potenza diventano sempre più piccoli $\rightarrow$ ho una serie convergente
- ❑ Per avere convergenza più rapida, uno dei due coefficienti di riflessione deve tendere a zero $\rightarrow$ caso limite si ha quando $\rho_L = 0$ cioè non ho riflessione al carico

$$\rho_s = \frac{R_s - z_0}{R_s + z_0}$$

$$\rho_L = \frac{z_L - z_0}{z_L + z_0}$$

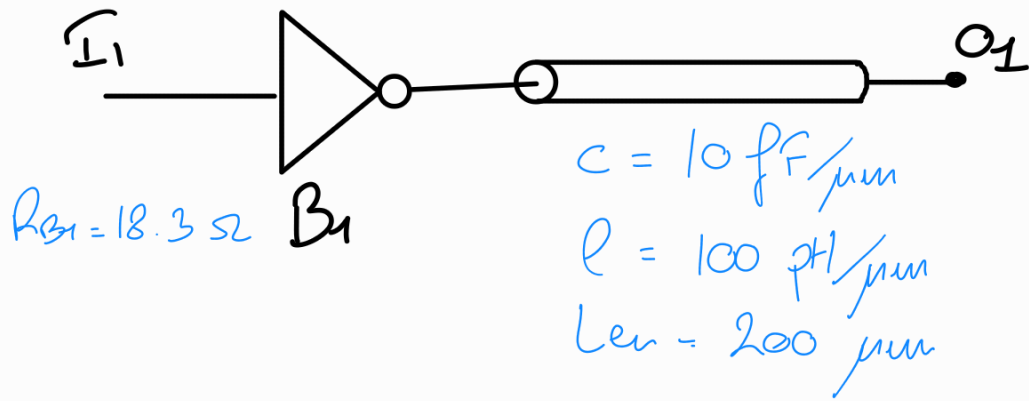


Driver troppo conduttivo



Driver poco conduttivo

ESEMPIO



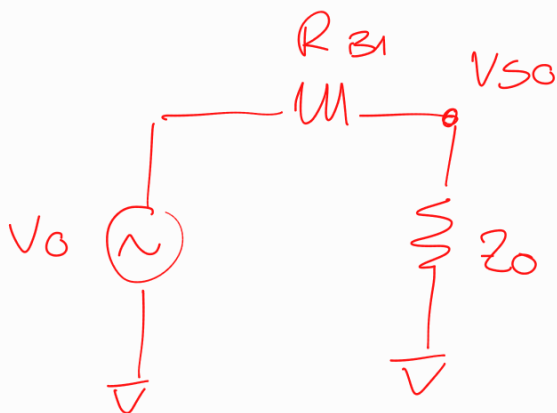
1) CALCOLARE Z_0 E ρ_s

2) CALCOLARE IL TEMPO NECESSARIO AFFINCHÉ LA TENSIONE AL NODO O_1 SIA ENTRO IL 25% DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE -
SI SUPPONGA $Z_L \gg Z_0$.

$$1) Z_0 = \sqrt{\frac{\ell}{c}} = 100 \Omega$$

$$\rho_s = \frac{R_{B1} - Z_0}{R_{B1} + Z_0} = -0.89$$

$$2) Z_L \gg Z_0 \Rightarrow \rho_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \rightarrow 1$$



$$V_{SO} = \frac{Z_0}{Z_0 + R_{B1}} V_0$$
$$= 0.845 V_0$$

SORGENTE

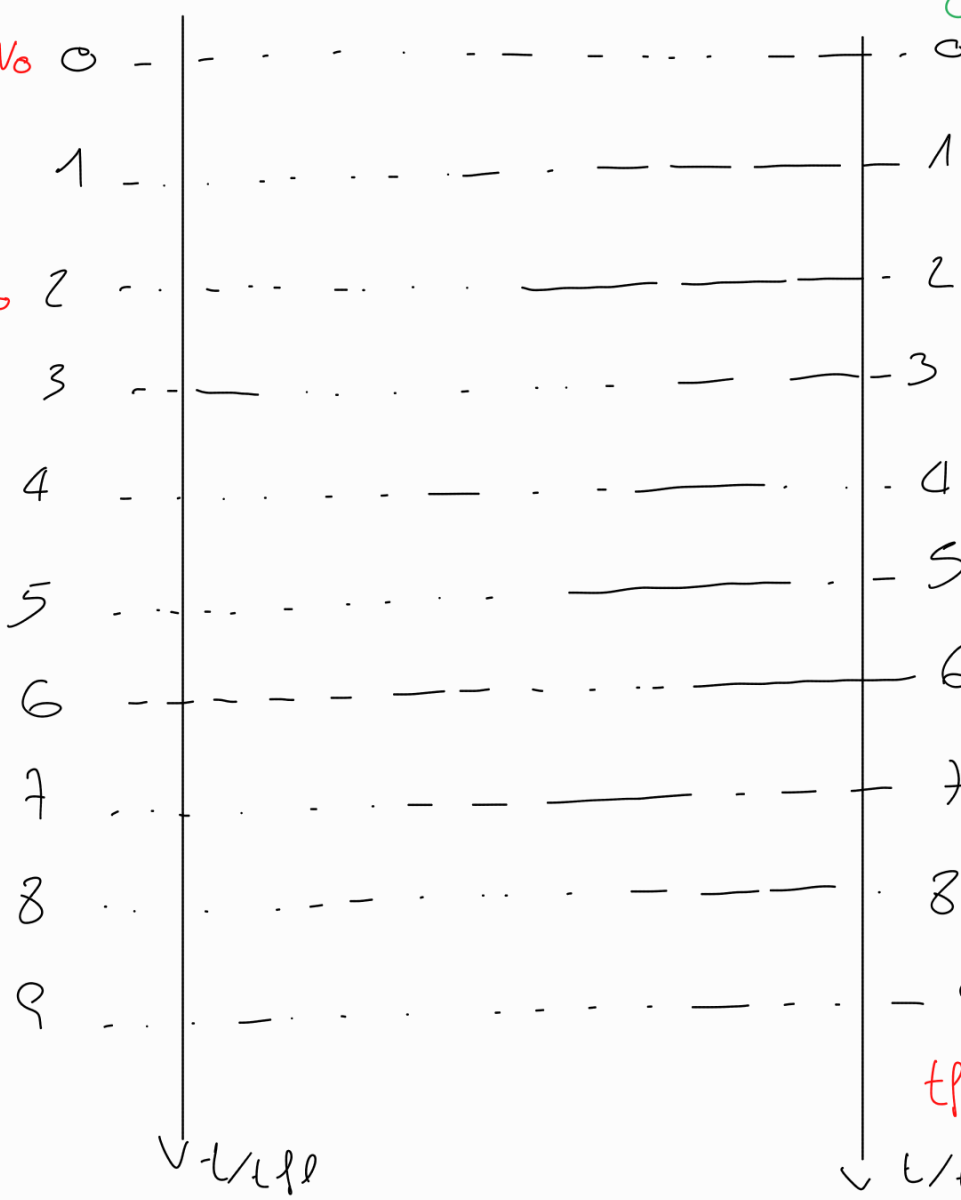
CARICO

V_{cap} : ω : ω

0.75V_L < V_L < 1.25V_L

$V_{S0} = 0.845V_0$

$V_{IS} = (1+\beta_S)\beta_L V_{S0}$



$1(1+\beta_L)V_{S0} = 1.69V_0$

+

$(1+\beta_L)\beta_L\beta_S V_{S0} \left| V_L = 0.52V_0 \right.$
 $= -1.661V_0$

$+ V_{S0}\beta_L^2\beta_S^2(1+\beta_L) = 0.804V_0$

$V_L = 1.33V_0$

+

$V_{S0}\beta_L^3\beta_S^3(1+\beta_L) = -0.56V_0$

$V_L = 0.77V_0$

$t_{stl} = 7 \cdot t_{PL}$

$t_{PL} = \frac{L_{en}}{v_e} = 200ps$